

Smart Agricultural Water Level Monitoring System untuk Mitigasi Banjir Sawah



Kelompok 1

Vinechie Obhasa	103032500017
Naufal Maulana Hasan	103032500156
Arie Farchan Fyrzatullah	103032330094
Ahmad Aqiela	103012400077

LABORATORIUM INTERNET OF THINGS

FAKULTAS INFORMATIKA

UNIVERSITAS TELKOM

BANDUNG

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Tujuan	2
1.5 Manfaat	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	3
2.1 Penelitian Terkait.....	3
2.2 Landasan Teori	4
2.2.1 NodeMCU/ ESP	4
2.2.2 Sensor dan Aktuator	4
2.2.3 Blynk.....	5
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	7
3.1 Prosedur Penelitian.....	7
3.2 Alat dan Bahan	8
3.2.1 Perangkat Keras	8
3.2.2 Perangkat Lunak	9
3.3 Perancangan Sistem.....	9
3.3.1 Diagram Alir	9
3.3.2 Skematik Rangkaian	11
3.4 Rencana Pengujian	12
DAFTAR PUSTAKA.....	14
RAB	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Diagram Air.....	9
Gambar 2 Skematik Rangkaian.....	11



Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perangkat Keras	8
--------------------------------	---



Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi yang sangat rentan terhadap perubahan iklim, terutama risiko banjir yang dapat menyebabkan gagal panen secara massal. Di banyak wilayah, pemantauan kondisi air sawah masih dilakukan secara manual, yang terbukti tidak efisien dalam memberikan peringatan dini yang cepat. Ketergantungan pada pengecekan fisik oleh petani sering kali menyebabkan keterlambatan respon saat debit air meningkat drastis akibat curah hujan yang tinggi.

Teknologi *Internet of Things* (IoT) hadir sebagai solusi untuk menciptakan sistem pemantauan yang cerdas dan efisien. Penggunaan mikrokontroler seperti NodeMCU ESP8266/ESP32 menjadi pilihan utama karena integrasi modul Wi-Fi yang memungkinkan pengiriman data secara nirkabel tanpa komponen tambahan. Namun, pemantauan yang hanya berfokus pada satu parameter sering kali kurang akurat. Oleh karena itu, diperlukan integrasi multisensor yang mencakup sensor suhu (DHT), sensor hujan, dan sensor ketinggian air untuk memberikan gambaran kondisi lahan yang lebih utuh.

Meskipun notifikasi digital melalui platform seperti Blynk sangat membantu pemantauan jarak jauh, kendala jaringan internet di area persawahan tetap menjadi tantangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, sistem ini dirancang dengan mekanisme peringatan ganda, yakni notifikasi pada *smartphone* dan indikator fisik berupa alarm *buzzer* serta lampu di lokasi lahan. Dengan pendekatan ini, diharapkan mitigasi banjir dapat dilakukan secara lebih efektif dan responsif demi melindungi produktivitas petani.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam proyek ini adalah:

1. Bagaimana merancang sistem monitoring air sawah yang mampu mengintegrasikan data ketinggian air dengan parameter cuaca (hujan dan suhu)?
2. Bagaimana mengimplementasikan NodeMCU sebagai pusat kendali untuk mengirimkan data ke platform Blynk secara *real-time*?

3. Bagaimana memastikan sistem peringatan dini tetap berfungsi secara efektif melalui indikator fisik (suara dan cahaya) saat petani berada di lapangan?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, batasan masalah yang ditetapkan adalah:

1. Mikrokontroler utama yang digunakan adalah NodeMCU (ESP8266/ESP32).
2. Sensor yang diintegrasikan terbatas pada *Water Level Sensor*, *Rain Sensor*, dan sensor DHT (Suhu/Kelembaban).
3. Platform pemantauan jarak jauh menggunakan aplikasi Blynk.
4. Sistem peringatan lokal menggunakan *buzzer* dan LED/lampu sebagai indikator fisik.

1.4 Tujuan

Tujuan dari proyek ini adalah:

1. Membangun purwarupa sistem monitoring air sawah yang mampu menggabungkan data sensor air dan cuaca dalam satu kesatuan sistem.
2. Mengaplikasikan NodeMCU sebagai unit pemroses data dan pengirim informasi ke *dashboard* Blynk.
3. Menguji efektivitas respons alarm fisik di lapangan sebagai cadangan peringatan dini saat terjadi kendala koneksi internet.

1.5 Manfaat

Adapun manfaat dari proyek ini antara lain yaitu:

1. Bagi Petani: Memberikan kemudahan dalam memantau kondisi lahan tanpa harus ke lokasi secara rutin dan meminimalkan kerugian akibat banjir.
2. Bagi Laboratorium: Menambah referensi pengembangan proyek IoT yang mengombinasikan berbagai jenis sensor dan aktuator untuk solusi pertanian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terkait

Penelitian mengenai sistem monitoring air berbasis *Internet of Things* (IoT) telah berkembang pesat dengan berbagai fokus dan metodologi. Penelitian pertama yang menjadi acuan dilakukan oleh [1] yang merancang *Field Monitoring System* (FMS) berbasis ESP8266/ESP32. Sistem tersebut mengoptimalkan penggunaan air melalui integrasi sensor kelembaban tanah. Perbedaan mendasar dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada aspek **multisensor untuk mitigasi**. Dalam penelitian ini, saya menggunakan kombinasi **water level sensor** untuk memantau ketinggian air secara langsung, serta menambahkan **sensor hujan** dan **sensor DHT** untuk memantau parameter lingkungan seperti intensitas hujan, suhu, dan kelembaban udara sebagai indikator pendukung risiko banjir yang tidak ditemukan pada penelitian Luthfi dkk.

Selanjutnya, [2] melakukan penelitian mengenai deteksi dini banjir dengan memanfaatkan aplikasi *Blynk* sebagai media notifikasi. Meskipun memiliki kemiripan dalam penggunaan platform *Blynk*, penelitian saya menawarkan kebaruan dalam mekanisme input dan respons lokal. Jika penelitian Iqbal dkk. hanya mengandalkan satu titik pembacaan, sistem yang saya kembangkan mengintegrasikan data dari **sensor hujan, DHT, dan water level** secara simultan. Ketika parameter lingkungan mencapai ambang batas tertentu, sistem tidak hanya mengirimkan notifikasi ke smartphone, tetapi juga mengaktifkan **alarm buzzer dan lampu** secara otomatis di lokasi persawahan sebagai peringatan visual dan audio bagi petani.

Terakhir, penelitian dari [3] membahas klasifikasi status banjir berdasarkan level air. Namun, penelitian tersebut lebih fokus pada debit air sungai. Penelitian saya memiliki perbedaan signifikan dalam hal penerapan khusus untuk lahan pertanian dengan memantau **mikroklimat sawah**. Dengan mengombinasikan data suhu dan kelembaban dari **sensor DHT** serta deteksi air dari **sensor hujan dan water level**, sistem ini menciptakan ekosistem mitigasi yang lebih komprehensif, di mana peringatan fisik melalui **buzzer dan lampu** tetap berfungsi meskipun terdapat kendala jaringan pada aplikasi **Blynk**.

2.2 Landasan Teori

Bagian ini menyajikan uraian mengenai teori-teori dasar, konsep, serta literatur yang relevan dan menjadi fondasi utama dalam perancangan *Smart Agricultural Water Level Monitoring System*.

2.2.1 NodeMCU/ ESP

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh [4], NodeMCU ESP8266/ESP32 merupakan mikrokontroler yang dirancang khusus untuk kebutuhan *Internet of Things* (IoT). Perangkat ini memiliki keunggulan utama berupa modul Wi-Fi dan Bluetooth yang sudah terintegrasi secara internal, sehingga memungkinkan pengiriman data monitoring ketinggian air secara nirkabel ke basis data seperti Firebase tanpa memerlukan komponen tambahan. ESP8266/ESP32 digunakan karena kemampuannya dalam memproses data dari sensor secara *real-time* dengan konsumsi daya yang efisien.

2.2.2 Sensor dan Aktuator

A. Sensor DHT (Suhu dan Kelembaban)

Sensor DHT merupakan modul elektronik yang berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembaban udara di lingkungan sekitar secara digital. Berdasarkan penelitian [5], pemantauan kondisi lingkungan melalui sensor menjadi krusial dalam sistem *Field Monitoring System* (FMS) untuk mendapatkan data secara *real-time*. Dalam konteks mitigasi banjir, data iklim mikro seperti penurunan suhu yang drastis serta peningkatan kelembaban udara sering kali menjadi indikator awal terjadinya hujan lebat. Integrasi sensor ini memungkinkan sistem untuk memantau kondisi lahan pertanian secara komprehensif guna mendukung efisiensi pengelolaan lahan.

B. Sensor Hujan

Sensor hujan merupakan perangkat *input* yang dirancang untuk mendeteksi keberadaan tetesan air hujan dengan memanfaatkan papan *sensing* berbasis konduktor. *Raindrop Sensor Module* bekerja berdasarkan prinsip resistansi; saat air hujan mengenai panel sensor, nilai resistansi akan berubah dan dibaca oleh mikrokontroler [5]. Dalam pengujian sistem, nilai sensor yang lebih dari 500

mengindikasikan kondisi cuaca cerah, sedangkan nilai di bawah 500 akan memicu indikator peringatan yang menandakan terjadinya hujan. Penggunaan sensor ini dalam sistem monitoring IoT sangat vital sebagai pemicu awal (*trigger*) informasi bagi petani, di mana data dari sensor diproses secara *real-time* untuk memberikan peringatan dini sehingga tindakan preventif dapat segera dilakukan sebelum terjadi peningkatan debit air di lahan persawahan.

C. Water Level Sensor

Water level sensor adalah perangkat yang dirancang untuk mendeteksi ketinggian permukaan air melalui serangkaian garis tembaga sejajar yang terpapar. sensor ketinggian air berfungsi sebagai parameter utama dalam menentukan level permukaan air melalui pemrosesan data oleh NodeMCU [6]. Dalam sistem ini, data dari sensor digunakan untuk mengklasifikasikan status keamanan air sawah ke dalam kategori Aman, Waspada, atau Bahaya. Penggunaan sensor ini sangat penting untuk mengirimkan data elevasi air yang kemudian diolah untuk mengaktifkan sistem peringatan dini secara otomatis.

D. Aktuator: Buzzer dan LED

Aktuator merupakan komponen yang berfungsi memberikan respons fisik berdasarkan hasil pengolahan data oleh mikrokontroler. Dalam sistem ini, penggunaan alarm berupa *buzzer* berfungsi sebagai media peringatan suara untuk menyampaikan informasi darurat secara instan kepada petani atau masyarakat di sekitar lahan. Merujuk pada penelitian [6], selain *buzzer* yang menghasilkan suara frekuensi tinggi, integrasi lampu (LED/*Strobe*) juga sangat penting untuk memberikan peringatan visual tambahan di lokasi lapangan. Kombinasi kedua aktuator ini menjadi sangat krusial agar petani tetap mendapatkan informasi bahaya secara langsung di lapangan, meskipun terdapat kendala koneksi internet pada perangkat *smartphone* mereka yang menghambat penerimaan notifikasi digital.

2.2.3 Blynk

Blynk adalah platform aplikasi yang digunakan sebagai antarmuka pemantauan jarak jauh., Blynk berperan penting dalam mengirimkan notifikasi instan ke *smartphone*

pengguna. Platform ini memungkinkan petani melihat data dari sensor hujan, DHT, dan *water level* secara grafis melalui *dashboard* interaktif, sehingga memudahkan proses mitigasi meskipun petani sedang tidak berada di lokasi lahan persawahan.[2]



Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University



3.1 Prosedur Penelitian

1. Studi	Literatur
----------	-----------

2. Perancangan Sistem

3. Pembuatan Sistem

4. Pemrograman Sistem

5. Pengujian Sistem

7

3.2 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software).

3.2.1 Perangkat Keras

Tabel 1. Perangkat Keras

No	Komponen	Jumlah
1	NodeMCU ESP8266	1
2	Sensor Water Level	1
3	Sensor DHT11	1
4	Sensor Raindrop	1
5	LED 5mm	1
6	Buzzer	1
7	Breadboard	1
8	Kabel Jumper	-
10	Laptop atau computer	-

Tabel 1 di atas merinci seluruh komponen perangkat keras yang membentuk ekosistem monitoring cerdas ini. NodeMCU ESP8266 berfungsi sebagai unit pemroses pusat yang mengelola data dari berbagai sensor serta menyediakan konektivitas nirkabel. Sensor Water Level, DHT11, dan Raindrop bertugas mengumpulkan data kondisi lingkungan seperti ketinggian air, suhu, kelembaban, dan hujan secara *real-time*. Sebagai unit respon, LED dan Buzzer bertindak sebagai aktuator untuk memberikan peringatan visual dan audio secara langsung di lokasi persawahan jika sistem mendeteksi ambang batas bahaya. Keseluruhan komponen ini dirangkai menggunakan *breadboard* dan kabel *jumper* untuk memastikan integrasi sistem yang solid sebelum tahap pengujian dilakukan

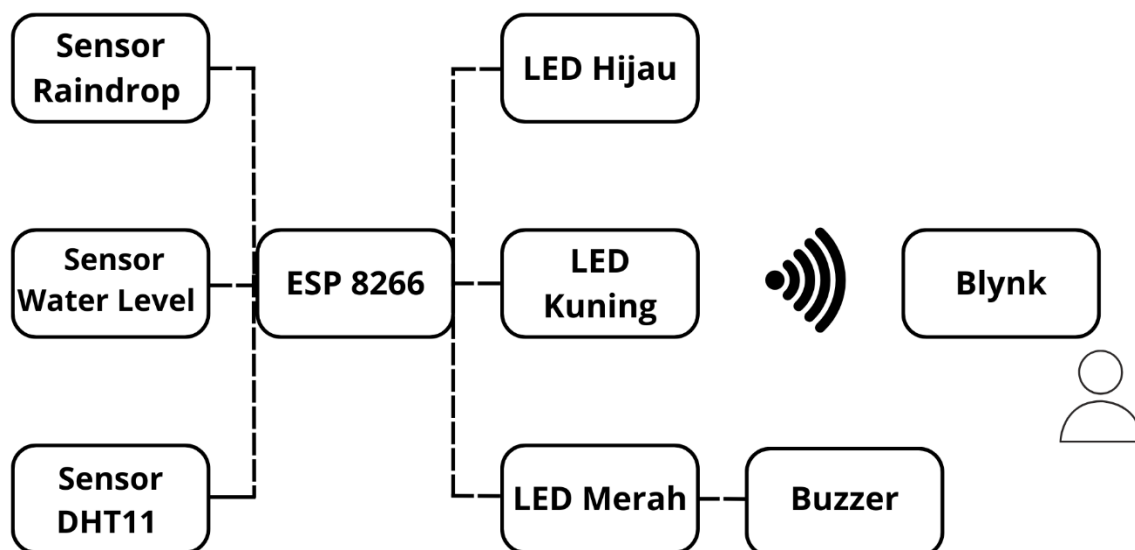
3.2.2 Perangkat Lunak

1. Arduino IDE sebagai software untuk menulis dan mengunggah program ke NodeMCU.
2. Sistem operasi sebagai media pengoperasian perangkat lunak.

3.3 Perancangan Sistem

3.3.1 Diagram Alir

Sistem monitoring ini terdiri dari beberapa bagian utama yaitu sensor raindrop, sensor water level, sensor DHT, mikrokontroler ESP8266, indikator LED, buzzer, serta aplikasi Blynk sebagai media monitoring.



Gambar 1 Diagram Air

1. **Sensor Raindrop**

Sensor raindrop berfungsi untuk mendeteksi adanya air hujan. Ketika permukaan sensor terkena air hujan, sensor akan mengirimkan sinyal ke mikrokontroler ESP8266. Informasi ini kemudian digunakan untuk menentukan kondisi cuaca dan ditampilkan pada aplikasi Blynk.

2. **Sensor Water Level**

Sensor water level digunakan untuk mendeteksi ketinggian air. Sensor ini akan membaca perubahan ketinggian permukaan air dan mengirimkan data tersebut ke

ESP8266 untuk diproses. Jika ketinggian air melewati batas yang telah ditentukan, sistem akan memberikan peringatan.

3. **Sensor**

DHT

Sensor DHT digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara di sekitar lingkungan. Data suhu dan kelembapan tersebut akan dikirimkan ke ESP8266 dan ditampilkan pada aplikasi Blynk sebagai informasi tambahan kondisi lingkungan.

4. **ESP8266**

ESP8266 berfungsi sebagai mikrokontroler utama yang mengolah semua data dari sensor. Data yang diterima dari sensor raindrop, sensor water level, dan sensor DHT akan diproses untuk menentukan kondisi lingkungan seperti kondisi hujan, ketinggian air, suhu, dan kelembapan udara.

5. **LED**

Indikator

Sistem menggunakan LED sebagai indikator kondisi sistem:

6. **Buzzer**

Buzzer digunakan sebagai alarm peringatan. Ketika sistem mendeteksi kondisi bahaya seperti ketinggian air yang terlalu tinggi, buzzer akan berbunyi untuk memberikan peringatan kepada pengguna.

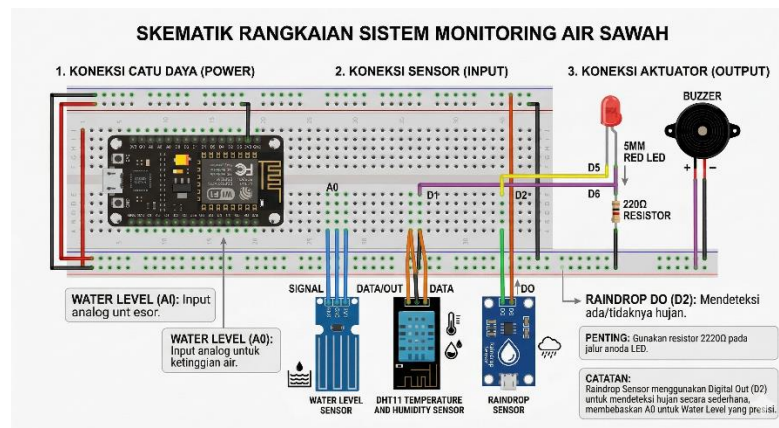
7. **Blynk**

Blynk merupakan platform Internet of Things yang digunakan untuk menampilkan data monitoring secara real-time. Informasi yang ditampilkan meliputi kondisi hujan, ketinggian air, suhu, kelembapan, serta status kondisi lingkungan (aman atau tidak aman).

8. **User**

Pengguna dapat memantau kondisi lingkungan melalui aplikasi Blynk yang terhubung dengan sistem. Dengan demikian, pengguna dapat mengetahui kondisi hujan, ketinggian air, serta kondisi lingkungan lainnya secara real-time melalui perangkat smartphone.

3.3.2 Skematik Rangkaian



Gambar 2 Skematik Rangkaian

- Sambungan pertama yaitu sensor suhu dan kelembapan **DHT11 Temperature and Humidity Sensor** dimana pin **VCC** sensor disambungkan ke pin **3.3V** pada **NodeMCU ESP8266**, pin **GND** sensor disambungkan ke pin **GND** pada **NodeMCU ESP8266**, dan pin **DATA** sensor disambungkan ke pin **D1** pada **NodeMCU ESP8266**.
- Sensor hujan **YL-83 Rain Sensor Module** dengan pin **VCC** sensor disambungkan ke pin **3.3V** pada **NodeMCU ESP8266**, pin **GND** disambungkan ke pin **GND** pada **NodeMCU ESP8266**, dan pin **DO (Digital Output)** disambungkan ke pin **D2** pada **NodeMCU ESP8266** untuk mendeteksi adanya air hujan.
- Sensor **water level** digunakan untuk mendeteksi ketinggian air. Pin **VCC** pada sensor disambungkan ke pin **3.3V** pada **NodeMCU ESP8266**, pin **GND** disambungkan ke pin **GND** pada **NodeMCU ESP8266**, dan pin **Signal** sensor dihubungkan ke pin **A0** pada **NodeMCU ESP8266** sebagai input analog untuk membaca ketinggian air.
- LED indikator** digunakan untuk menampilkan kondisi sistem. Pada rangkaian ini digunakan LED merah yang dihubungkan dengan resistor **220Ω** untuk membatasi arus listrik. Pin **anoda LED** dihubungkan ke pin **D6** pada **NodeMCU ESP8266** melalui resistor **220Ω**, sedangkan pin **katoda LED** dihubungkan ke **GND**.
- Buzzer** digunakan sebagai alarm peringatan ketika kondisi bahaya terjadi. Pin **positif buzzer** dihubungkan ke pin **D5** pada **NodeMCU ESP8266** dan pin **negatif buzzer** dihubungkan ke pin **GND** pada **NodeMCU ESP8266**.

- f. **Breadboard** digunakan sebagai media penghubung antar komponen sehingga memudahkan proses perancangan rangkaian tanpa perlu melakukan penyolderan secara langsung.
- g. Mikrokontroler **NodeMCU ESP8266** berfungsi sebagai pusat pengendali sistem yang menerima data dari seluruh sensor kemudian memprosesnya dan mengirimkan data tersebut melalui jaringan WiFi ke aplikasi monitoring yaitu **Blynk IoT** sehingga pengguna dapat memantau kondisi lingkungan secara real-time melalui smartphone.

3.4 Rencana Pengujian

Rencana pengujian dibagi ke dalam dua kategori utama, yaitu pengujian fungsional komponen (sensor dan aktuator) dan pengujian integrasi sistem keseluruhan.

1. Pengujian Fungsional Komponen

- a. Sensor DHT11: Membandingkan hasil pembacaan sistem dengan termometer standar (batas toleransi error suhu $\pm 2^{\circ}\text{C}$ dan kelembaban $\pm 5\%$).
- b. Water Level Sensor: Mencelupkan sensor ke air secara bertahap untuk memvalidasi akurasi pembacaan batas air (Aman/Waspada/Bahaya) pada aplikasi Blynk.
- c. Raindrop Sensor: Meneteskan air ke panel sensor guna memastikan transisi deteksi dari kondisi "kering" menjadi "basah" berjalan responsif.
- d. Aktuator (Buzzer & LED): Menguji output komponen untuk memastikan lampu LED menyala terang sesuai indikator dan buzzer berbunyi dengan nyaring.

2. Pengujian Integrasi Sistem Keseluruhan

- e. Kondisi Normal: Saat seluruh sensor dalam kondisi kering, sistem harus menampilkan status "Aman" di aplikasi Blynk dengan indikator LED hijau menyala.
- f. Simulasi Hujan: Meneteskan air pada Raindrop Sensor. Sistem dinyatakan berhasil jika status di Blynk berubah menjadi "Waspada Hujan" dan LED kuning aktif.
- g. Simulasi Banjir: Mencelupkan Water Level Sensor ke dalam air bersamaan dengan sensor hujan yang basah. Sistem harus merespons secara instan dengan

membunyikan buzzer, menyalakan LED merah, serta mengirimkan notifikasi "Bahaya Banjir" ke smartphone melalui Blynk.



Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University



DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. L. Z. Hafizh, S. Fitriayu, M. Y. Rafly, Y. A. Permana, dan Junaidi, "Perancangan Field Monitoring Sistem Irigasi Sawah Menggunakan Teknologi IOT Berbasis ESP32," JULIKOM: Jurnal Ilmu Komputer, vol. 1, no. 2, pp. 74–79, Feb. 2025.
- [2] M. Iqbal et al., "Perancangan Deteksi Dini Banjir Berbasis Iot Dan Water Level Sensor Menggunakan Aplikasi Blynk," Prosiding-Seminar Nasional Teknologi Informasi & Ilmu Komputer (SEMASTER), 2022.
- [3] Y. Ratmini, V. Atina, dan E. Purwanto, "Sistem Monitoring dan Peringatan Dini Banjir Berbasis Internet of Things (IoT)," Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia (JITIKA), vol. 19, no. 1, pp. 1–8, Feb. 2025.
- [4] R. S. Kharisma dan N. A. Puspitaningrum, "Design and implementation of an IoT-based real-time water level monitoring system of belik river at yogyakarta city," Journal of Soft Computing Exploration, vol. 6, no. 3, pp. 206–214, Nov. 2025.
- [5] Widodo dan Sumaedi, "Penerapan Sensor Raindrop pada Sistem Monitoring Cuaca berbasis IoT," Jurnal Teknik Elektro, vol. 2, no. 1, hal. 18, 2023. (Catatan: Data disesuaikan dengan sitasimu).
- [6] S. P. Windiastik, E. N. Ardhana, dan J. Triono, "Perancangan Sistem Pendeteksi Banjir Berbasis IoT (Internet of Thing)," Senasif UNMER Malang, pp. 1925–1931, Sep. 2019.
- [7] F. D. Hanggara dan R. D. E. Putra, "Purwarupa Perangkat Deteksi Dini Banjir Berbasis Internet of Things," JIRE, vol. 4, no. 1, pp. 87–94, Apr. 2021.
- [8] C. Moreno et al., "RiverCore: IoT Device for River Water Level Monitoring over Cellular Communications," Sensors, vol. 19, no. 1, p. 127, Jan. 2019.

RAB

lampiran link RAB :

[Link RAB](#)



Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University

